



Ejercicios resueltos.

Tema: Autovalores y autovectores

Ejercicio Nro1: Dada la matriz

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Calcular sus autovalores.
- b) Calcular el vector asociado a $\lambda_1 = 1$
- c) Analizar la Convergencia (Radio Espectral).

a) Los autovalores de una matriz se calculan de la siguiente manera:

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) = 0$$

Por lo tanto, si

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

y si

$$\lambda \underline{\underline{I}} = \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \lambda \underline{\underline{I}} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Entonces $(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}})$ será:

$$\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$



Y el $\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) = 0$

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = (1-\lambda) * [(1-\lambda)^2 + 1] + (2) * [1-\lambda] = 0$$

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = (1-\lambda) * [(1-\lambda)^2 + 3] = 0$$

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = (1-\lambda) * [1 - 2\lambda + \lambda^2 + 3] = 0$$

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = (1-\lambda) * [\lambda^2 - 2\lambda + 4] = 0$$

Los Autovalores serán:

$$\lambda_1 = 1$$
$$\lambda_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 * 1 * 4}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}i$$

b) Vector asociado a $\lambda_1 = 1$ (Autovector)

Para calcular el Autovector debemos resolver: $(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) \cdot \vec{x} = 0$

Entonces,

$$(\underline{\underline{A}} - \lambda \underline{\underline{I}}) \vec{x} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Si $\lambda_1 = 1$

$$(\underline{\underline{A}} - \lambda_1 \underline{\underline{I}}) \vec{x} = \begin{bmatrix} 1-\lambda_1 & 0 & 2 \\ 0 & 1-\lambda_1 & -1 \\ -1 & 1 & 1-\lambda_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$



$$\begin{aligned}(\underline{\underline{A}} - \lambda_1 \underline{\underline{I}}) \bar{x} &= \begin{bmatrix} 1-1 & 0 & 2 \\ 0 & 1-1 & -1 \\ -1 & 1 & 1-1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \\(\underline{\underline{A}} - \lambda_1 \underline{\underline{I}}) \bar{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}\end{aligned}$$

Entonces resolviendo:

$$x_1 = x_2$$

$$x_3 = 0$$

Si tomo “por ejemplo” $x_1 = 2$ el Autovector será:

$$\bar{x} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

c) Analizar la Convergencia (Radio Espectral)

El radio espectral $\rho(\underline{\underline{A}})$ de una matriz $\underline{\underline{A}}$ está definido por:

$$\rho(\underline{\underline{A}}) = \text{Máx} |\lambda_i|$$

(Máximo autovalor en valor absoluto), donde λ_i es un valor característico de $\underline{\underline{A}}$.

Si el radio espectral de una matriz $\rho(\underline{\underline{A}}) < 1 \rightarrow \text{converge}$

Para los autovalores obtenidos:

$$|\lambda_1| = 1$$

$$|\lambda_2| = |1 + \sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$|\lambda_3| = |1 - \sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

(Por módulos de un complejo sacamos las de λ_2, λ_3)



Entonces $\rho(\underline{\underline{A}}) = \text{Máx}|\lambda_i| = 2 > 1$ no converge

Ejercicio Nro1: Dada la matriz de JACOBI, definida por:

$$\underline{\underline{J}} = [\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{D}}^{-1} * \underline{\underline{A}}]$$

Donde

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{D}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) Calcular los autovalores de $\underline{\underline{J}}$
- b) Analizar la Convergencia de $\underline{\underline{J}}$ (Radio Espectral)

a) Los autovalores de una matriz $\underline{\underline{J}}$ se calcularán como:

$$\text{Det}(\underline{\underline{J}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) = 0$$

Por lo tanto, resolvemos primero cuánto vale $\underline{\underline{J}}$ y luego calculamos sus autovalores

$$\underline{\underline{J}} = [\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{D}}^{-1} * \underline{\underline{A}}] \quad \text{y} \quad \underline{\underline{D}}^{-1} = \underline{\underline{D}}$$

Entonces, $\underline{\underline{J}} = [\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}]$

$$\underline{\underline{J}} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

El $\text{Det}(\underline{\underline{J}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) = 0$ será:

$$\text{Det}(\underline{\underline{J}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = \begin{vmatrix} 0-\lambda & -2 & 2 \\ -1 & 0-\lambda & -1 \\ -2 & -2 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0$$



$$\text{Det}(\underline{\underline{J}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = (-\lambda) * [\lambda^2 - 2] - (-2) * [\lambda - 2] + (2) * [2 - 2\lambda] = 0$$

$$\text{Det}(\underline{\underline{J}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = -\lambda^3 + 2\lambda + 2\lambda - 4 + 4 - 4\lambda = 0$$

$$\text{Det}(\underline{\underline{J}} - \lambda \underline{\underline{I}}) = -\lambda^3 = 0$$

Los Autovalores serán:

$$\lambda_{1,2,3} = 0 \rightarrow \text{raiz.triple}$$

b) Analizar la Convergencia de $\underline{\underline{J}}$ (Radio Espectral)

$$\rho(\underline{\underline{J}}) = \text{Máx}|\lambda_i| = 0 < 1 \rightarrow \text{Converge}$$